Chimie · Thermodynamique — mémo

Module 2 · FC5-FC6 · résoudre les QCM : la démarche au crayon

Devant chaque item ① je repère son **type** (A à J, puis N pour les nombres) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai. Les lettres sont les mêmes que dans « pièges et méthodes » et dans le cahier.

A fonction d'état, cycle · **B** absorbe ou dégage (ΔH) · **C** type de système · **D** calcul de ΔU · **E** « à … constant » · **F** signe de ΔS · **G** formules de G, H · **H** spontanéité, K · **I** déplacement d'équilibre · **J** unités, 0 K, intensif · **N** un nombre à recalculer

Énoncé commun (réaction + données) : je l'annote **une seule fois** avant les items : `sens direct (gauche → droite) : forme …` · `ΔH positif = endo / négatif = exo` · `moles de gaz : … à gauche → … à droite` · `ΔH … et ΔS …`. Les items se tranchent ensuite avec F, H et I.

A Cette grandeur est-elle une fonction d'état ?

Fonctions d'état

« Dans une transformation cyclique, la quantité de chaleur est-elle nulle ? » · « Le travail dépend-il du chemin suivi ? » · « Sur un cycle, l'énergie interne reste-t-elle constante pendant toute la transformation ? »

Démarche au crayon

1. je souligne la grandeur : `Q, W` ou `U, H, S, G`
2. `U, H, S, G` = fonctions d'état : leur variation ne dépend que du départ et de l'arrivée ; retour au départ ⇒ `Δ = 0`
3. `Q, W` : dépendent du chemin ; sur un cycle, **pas forcément nuls** (on écrit δQ, δW)
4. « variation nulle sur un cycle » ≠ « constante pendant le cycle » : la valeur bouge en route

🧠 **Pour retenir** · Q et W sont des **péages** : ils dépendent de l'itinéraire. L'**altitude** (U, H, S, G) revient à sa valeur quand on rentre au parking, même si elle a varié en route.

✎ **Exemple** « Sur un cycle, la chaleur échangée est nulle » → `Q → pas fonction d'état → pas forcément nulle` → **× faux**

C Que peut échanger ce système avec l'extérieur ?

Types de systèmes

« Un système isolé échange-t-il de l'énergie ? » · « Un système fermé peut-il échanger de la matière ? » · « Un système ouvert échange-t-il de l'énergie ? »

Démarche au crayon

1. le système peut-il échanger de l'**énergie** (chaleur ou travail) ? de la **matière** (molécules qui entrent ou sortent) ?
2. je lis la ligne de la matrice et je compare à l'item

	peut échanger de l'énergie ? chaleur, travail	peut échanger de la matière ? molécules
Ouvert	✓	✓
Fermé	✓	×
Isolé	×	×

À savoir · vivant = ouvert · pile, frigo en marche = fermé · thermos, calorimètre = isolé

🧠 **Pour retenir** · **F**ermé = fenêtre fermée : la chaleur passe, pas l'air. **I**solé = thermos. **O**uvert = toi : tu manges.

✎ **Exemple** « Un système isolé échange de l'énergie mais pas de matière » → `isolé : énergie ✗` → **× faux** (c'est le fermé)

B La réaction est-elle exothermique ou endothermique dans ce sens ?

Sens et signe de ΔH

« La réaction est-elle exothermique dans le sens de formation de … ? » · « Une réaction endothermique libère-t-elle de la chaleur ? » · « L'enthalpie de fusion a-t-elle le même signe que celle de solidification ? »

Démarche au crayon

1. j'écris la flèche **connue** : celle de l'énoncé (A → B, ΔH donné) ou du cours (solide → liquide → gaz : ΔH positif)
2. j'écris la flèche **de l'item** : pareille → je garde le signe ; opposée → je change le signe (même valeur)
3. je traduis : `positif = endothermique = absorbe` · `négatif = exothermique = dégage` · `0 = athermique = aucun échange`

→ la chaleur **entre** : ΔH positif · fusion, vaporisation, sublimation

solide ⇄ **liquide** ⇄ **gaz**

← la chaleur **sort** : ΔH négatif · solidification, liquéfaction

À savoir · combustions : exothermiques · formation du glucose : endothermique · hydrolyse d'un ester : athermique

🧠 **Pour retenir** · **ENDO** = ça rentre **DEDANS** ; **EXO** = ça sort (EXit).

✎ **Exemple** « La condensation d'une vapeur absorbe de la chaleur » → `connue liquide → gaz (positif), item gaz → liquide : opposée → négatif → dégage` → **× faux**

D Que vaut ΔU quand le système reçoit ou fournit de l'énergie ?

Calcul de ΔU

« Une personne fournit un travail et perd de la chaleur : que vaut ΔU ? » · « Un moteur reçoit de l'énergie électrique et cède de la chaleur : que vaut ΔU ? »

Démarche au crayon

1. je me mets **dans le système** : ce qui entre est `+`, ce qui sort est `−` (matrice)
2. j'écris `ΔU = (±Q) + (±W)` ; à pression constante `W = −P·ΔV` (litres ÷ 1 000 → m³)
3. je compare le **signe** d'abord, puis la valeur

🧠 **Pour retenir** · Le système est un **porte-monnaie** : ce qui entre est un gain, ce qui sort une dépense. Deux pertes s'additionnent ; un gain et une perte se soustraient.

	+ ça entre dans le système	− ça sort du système
Q chaleur	reçoit, absorbe	cède, perd, dégage, dissipe
W travail	reçoit, nécessite, est comprimé	fournit, effectue, se détend

✎ **Exemple** « Un moteur fournit 30 kJ de travail et perd 10 kJ de chaleur : ΔU = +40 kJ » → `W = −30 ; Q = −10 → ΔU = −40` → **× faux**

la suite : E à J, puis N · tourner la page

Chimie · Thermodynamique — mémo (suite)

Module 2 · FC5-FC6 · conditions, entropie, enthalpie libre

E Dans ces conditions, à quoi est égale la chaleur échangée ? La condition échangée

« À volume constant, la chaleur échangée est-elle égale à ΔU ou à ΔH ? » · « À température constante, ΔU d'un gaz parfait est-elle nulle ? » · « Sur un cycle, a-t-on ΔU = Q ? »

Démarche au crayon

1. je souligne ce qui est **constant**
2. je me demande ce qui **vaut 0** et je le barre dans `ΔU = Q + W`
3. je lis ce qui reste et je compare à l'item, lettre par lettre (U ou H ?)

À savoir · **réversible** = on peut revenir en arrière à tout moment ⇒ infiniment lent, double flèche ⇄ · **irréversible** = rapide, spontané, simple flèche (précipitation, dénaturation)

🧠 **Pour retenir** · Deux couples à ne pas croiser : **V** constant ↔ Q = **ΔU** ; **P** constante ↔ Q = **ΔH** (H comme « habituel »).

constant	ce qui vaut 0	il reste
volume	**W = −P × 0**	Q = ΔU
pression	rien	Q = ΔU + PΔV = ΔH
température (gaz parfait)	**ΔU (U = 3/2 RT)**	Q = −W
cycle	**ΔU (retour au départ)**	Q = −W
solides, liquides	**PΔV ≈ 0**	ΔH ≈ ΔU

✎ **Exemple** « À volume constant, la chaleur échangée vaut ΔH » → `volume constant → W = 0 → Q = ΔU` → **× faux**

F La réaction crée-t-elle du désordre ? Signe de ΔS

« La formation de … s'accompagne-t-elle d'une augmentation d'entropie ? » · « L'entropie augmente-t-elle quand un corps pur fond, bout ou gèle ? » · « Une augmentation du désordre correspond-elle à une hausse d'entropie ? »

Démarche au crayon

1. j'écris l'état de chaque espèce : `(g) = gaz · (l) = liquide · (s) = solide`
2. des gaz ? je compte les moles des seules espèces `(g)` : `moles de gaz : … à gauche → … à droite` ; plus de gaz ⇒ ΔS positif
3. pas de gaz ? je place départ et arrivée sur l'échelle : vers la droite ⇒ ΔS positif
4. je traduis l'item : désordre ↑ = ΔS positif = ordre ↓

solide ⟶ **liquide** ⟶ **gaz** **ΔS positif**

de plus en plus désordonné · dans l'autre sens ⟵ : ΔS négatif

🧠 **Pour retenir** · Une chambre d'ado : le désordre vient tout seul (S ↑), ranger coûte (S ↓).

✎ **Exemple** « $C_6H_{12}O_6(l) \rightarrow 2\ C_2H_5OH(l) + 2\ CO_2(g)$ crée du désordre » → `moles de gaz : 0 à gauche → 2 à droite → ΔS positif` → ✓ **vrai**

G La relation est-elle bien écrite ? Formules de G et H

« L'enthalpie libre est-elle définie par G = H − TS ? » · « A-t-on ΔH = ΔG + TΔS ? » · « Le signe de ΔG est-il celui de ΔH + TΔS ? »

Démarche au crayon

1. j'écris la chaîne : `H = U + PV` puis `G = H − TS`
2. avec des Δ partout : `ΔG = ΔH − TΔS` ; je réarrange si besoin (`ΔH = ΔG + TΔS`)
3. je vérifie la **lettre** (H, ou U + PV), le **signe**, la présence du **Δ**

U —(+PV →)→ H —(−TS →)→ G

À savoir · changement d'état réversible : `ΔS = ΔH ÷ T` · relation de Gibbs : `ΔU = TΔS − PΔV` · potentiel chimique : `μ = (∂G/∂n) à p, T constants` ($J \cdot mol^{-1}$)

🧠 **Pour retenir** · G = H **moins** TS : le désordre fait une **remise** sur le prix ΔH.

✎ **Exemple** « H = G − TS » → `G = H − TS ⇒ H = G + TS` → **× faux** (signe)

H La réaction est-elle spontanée dans ce sens ? Que vaut K ? ΔG, spontanéité, K

« La réaction est-elle spontanée (exergonique) dans le sens de formation de … ? » · « ΔG est-elle positive quelle que soit la température ? » · « Si ΔG° est négative, K est-elle supérieure à 1 ? »

Démarche au crayon

1. l'item parle de **chaleur** (exo, endo : signe de ΔH seul) ou de **spontanéité** (exergonique : ΔG < 0) ?
2. j'écris les signes de ΔH et ΔS et je lis la case de la matrice
3. signes de même nature seulement : `ΔH × 1 000 (en J)`, puis `T d'inversion = ΔH ÷ ΔS` et je situe T
4. K : `ΔG° = −RT ln K ⇔ K = e^(−ΔG°/RT)` ; je lis la règle ci-dessous

À savoir · ΔG < 0 : exergonique, spontanée dans le sens direct (→) · ΔG > 0 : endergonique, seul le sens inverse (←) est possible · ΔG = 0 : équilibre (c'est ΔG, pas ΔG°)

🧠 **Pour retenir** · ΔG = ΔH − TΔS : le **prix** moins la **remise** du désordre, d'autant plus grande qu'il fait chaud.

	ΔS positif (désordre ↑)	ΔS négatif (ordre ↑)
ΔH négatif (exo)	**toujours spontanée**	spontanée à **basse T**
ΔH positif (endo)	spontanée à **haute T**	**jamais spontanée**

ΔG° < 0	ΔG° = 0	ΔG° > 0
K > 1 · produits	K = 1	0 < K < 1 · réactifs

K est une exponentielle : jamais nulle, jamais négative. Sans unité ; ne dépend que de T.

✎ **Exemple** ΔH = −80 $kJ \cdot mol^{-1}$, ΔS = +90 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$: « ΔG est négatif » → `ΔH négatif et ΔS positif → case « toujours »` → ✓ **vrai**, sans calcul

I Cette perturbation favorise-t-elle la formation de … ? Le Chatelier et K(T)

« Une augmentation de la température, ou de la pression, favorise-t-elle la formation de … ? » · « L'ajout ou le retrait d'une espèce déplace-t-il l'équilibre ? » · « La pression ou un catalyseur modifie-t-il K ? »

Démarche au crayon

1. j'annote : `sens direct : ΔH …` · `moles de gaz` de chaque côté
2. j'applique la ligne de la matrice correspondant à la perturbation
3. je **nomme les espèces fabriquées** dans ce sens et je compare à l'item
4. K ne change que si **T** change : endo ⇒ K ↑ quand T ↑ ; exo ⇒ K ↓

🧠 **Pour retenir** · Le système est **contrariant** : il défait ce qu'on lui impose.

on…	la réaction avance dans le sens…	K change ?
chauffe	**endothermique**	**oui**
refroidit	**exothermique**	**oui**
comprime	du côté qui a **moins** de moles de gaz (égalité : rien)	**non**
détend	du côté qui a **plus** de moles de gaz	**non**
ajoute	qui **consomme** l'espèce ajoutée (solide : rien)	**non**
retire	qui **refabrique** l'espèce retirée	**non**

✎ **Exemple** $C_6H_{12}O_6 \rightleftarrows 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2(g)$: « retirer du CO_2 favorise le glucose » → `retrait de CO₂ → le reformer → sens direct → forme éthanol + CO₂` → **× faux**

la suite : J, N, une question déroulée et les grandes lignes · tourner la page

Chimie · Thermodynamique — mémo (fin)

Module 2 · FC6 · équilibres, restitution, calculs

J Unité, température, définition : est-ce exact ? Unités, 0 K, intensif, équilibre

« L'entropie s'exprime-t-elle en J·K⁻¹ ? » · « L'entropie d'un cristal parfait est-elle nulle à 0 K, ou à 0 °C ? » · « Une transformation irréversible est-elle lente ? »

Démarche au crayon

1. une **unité** : je la refais à partir de la formule (S = Q/T → J·K^{-1})
2. une **grandeur** : s'additionne ? oui = extensive, non = intensive
3. une **température** : S = 0 à **0 K** (−273 °C), jamais de K négatif

	extensive ?	unité SI
U, S	✔	J · J·K^{-1}(·mol^{-1})
m, V, n	✔	kg · m³ · mol
T, P	✖	K · Pa
G, H, Q, W	—	J
μ · K	—	J·mol^{-1} · sans unité

À savoir · équilibre = **dynamique** (deux réactions à vitesses égales) · stable = énergie minimale ; métastable = durée de vie limitée · temps, vitesse = cinétique, hors thermo

✎ **Exemple** « ΔG s'exprime en kJ/K » → `G = H − TS : unité de H → J` → **× faux**

N La valeur proposée est-elle juste ? Calculs

« La variation d'entropie standard vaut-elle la valeur annoncée ? » · « ΔU vaut-elle la somme annoncée ? » · « La température d'inversion est-elle au-dessus de la température de travail ? »

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
ΔG = ΔH − TΔS	`ΔH × 1 000 (J) − T·ΔS`
T d'inversion	`ΔH(J) ÷ ΔS (mêmes signes seulement)`
ΔS à partir de ΔH et ΔG	`TΔS = ΔH − ΔG`
ΔS d'un changement d'état	`ΔH(J) ÷ T(K)`
W à P constante	`−P × ΔV(m³)`
Q = m·C·ΔT, calorimétrie	`eau : m(g) × 1 × ΔT → cal ; × 4,18 → J · 1 L : 1 °C ⇔ 1 kcal`
Hess	`retourner (− signe), additionner`
Q et K (sens d'évolution)	`Q < K → sens direct ; Q > K → inverse`
K_p et K_c	`Kp = Kc·(RT)^Δn ; Δn = 0 → égales`
PV = nRT	`°C + 273 → K ; L ÷ 1 000 → m³`
ΔG d'un gaz quand P change	`ΔG = RT·ln(Pf ÷ Pi) ; rapport > 1 → positif`
Van't Hoff intégrée	`ln(K₂/K₁) = ΔH°/R × (1/T₁ − 1/T₂)`
qui va où (μ, pression, température)	`du plus élevé vers le plus faible ; arrêt à égalité`

🧠 **Pour retenir** · Avant tout calcul : **kJ → J**, **°C → K**, **L → m³**. 1 mol à 300 K et 10^5 Pa ≈ 25 L.

✎ **Exemple** « Fusion à 250 K, ΔH = 5 kJ·mol^{-1} : ΔS = 20 J·K^{-1}·mol^{-1} » → `5 000 ÷ 250 = 20` → ✔ **vrai**

QRM Une question complète, rubrique par rubrique énoncé commun annoté une fois, puis F, H, I

Vaporeformage du méthane à l'état standard :
$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftarrows CO(g) + 3\ H_2(g)$ · $\Delta_rH° = +206$ kJ·mol^{-1} · $\Delta_rS° = +215$ J·K^{-1}·mol^{-1}

A. La réaction est exothermique dans le sens de formation de H_2.
B. La formation de H_2 s'accompagne d'une augmentation d'entropie.
C. À 300 K, la réaction est spontanée dans le sens de formation de H_2.
D. Une augmentation de pression favorise la formation de CO.
E. Une augmentation de température augmente la constante d'équilibre.

Annotation : sens direct (→) : forme CO, H_2 · ΔH positif = endo · moles de gaz : 2 à gauche → 4 à droite · ΔH positif et ΔS positif · T d'inversion = 206 000 ÷ 215 ≈ 960 K
A (rubrique B) : sens direct endo → ✗
B (rubrique F) : moles de gaz 2 → 4 → ΔS positif → ✓
C (rubrique H) : case « haute T », 300 K < 960 K → ✗
D (rubrique I) : on comprime → côté avec moins de moles de gaz → sens inverse (←) → consomme CO → ✗
E (rubrique I) : endothermique → K augmente quand T augmente → ✓ · **Réponse : BE**

fil Les grandes lignes du cours le fil, sans le détail

Q, W échangés → 1er principe : ΔU = Q + W → H = U + PV → 2nd : S, sens d'évolution → G = H − TS → K = $e^{-\Delta G°/RT}$ → Le Chatelier

- **1er principe** : l'énergie se conserve ; il compte, il ne dit pas dans quel sens ça va.
- **2nd principe** : il donne le sens ; système isolé : ΔS = entropie créée, positive ou nulle (nulle seulement si réversible).
- **3e principe** : S = 0 à 0 K pour un corps parfaitement ordonné.
- **ΔH° de formation des corps simples = 0** (O_2, H_2, C, N_2 à l'état naturel) : la référence.
- travail → chaleur : conversion totale possible ; chaleur → travail : une partie seulement.
- à l'**équilibre** : ΔG = 0, Q = K, μ égaux ; la matière va vers le μ le plus faible.
- **stable** = énergie minimale ; **métastable** = durée de vie limitée, peut basculer.
- K_p pour les gaz, K_c pour les solutés ; solides et liquides exclus.

🧠 **Pour retenir** · Le 1er principe est le **comptable**, le 2nd la **boussole**, G le **juge**, Le Chatelier le **contrariant**.